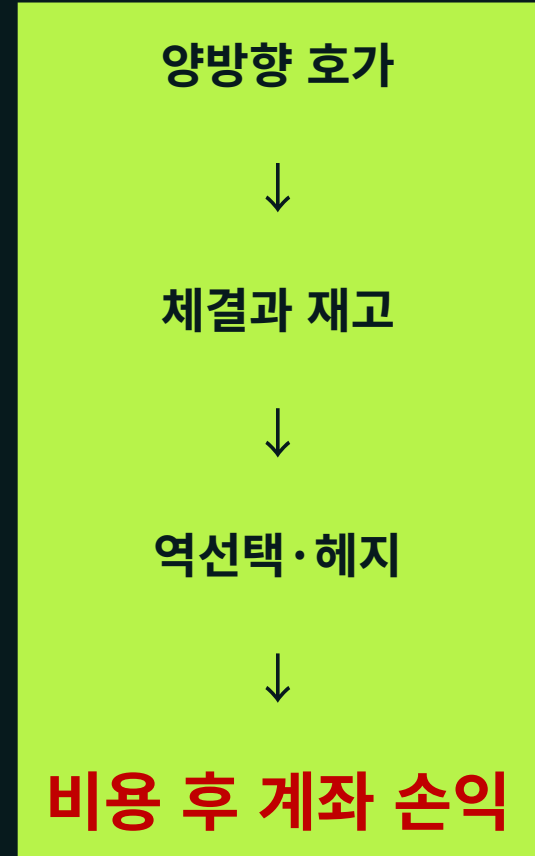


시장조성과 재고 관리 전략 유형 H · 네 연구 후보

스프레드를 제시하고, 쌓인 재고와 불리한 체결을 관리합니다



이 책은 네 구획으로 H 유형의 가설과 검증을 다룹니다

01 기본 개념

스프레드와 장부

스프레드의 세 원천 · 현금·재고 장부 · 손익 분해

02 네 연구 후보

H1-H4 호가 기능

재고 조절 · 예측 비대칭 · 역선택 대응 · 헤지

03 실행과 비용

대기순서와 수수료

대기열 · 취소 중 체결 · 재고 나이 · 세금

04 사례와 검증

시장조성이 무너진 날

Knight · Flash Crash · 국내 시장조성자 · 성과표

모든 후보는 연구 가설이며, 수치 예제는 교육용 가정입니다

H 유형의 질문은 체결의 가격 우위가 역선택과 재고 비용을 넘는가입니다

목표 재고 보유 1초-5분 · 호가 갱신 주기와 재고 보유시간은 다르다

가설

유동성 공급의 대가

- 스프레드 = 즉시성의 가격
- 양쪽 체결이 번갈아 발생

측정

체결 후 가격 변화

- 방향별 markout
- 재고 평가 · 청산 손익

판정

계좌 순손익 > 0

- 헤지 · 청산 비용 포함
- 한쪽 체결 · 잔여 재고 포함

호가 스프레드는 제시한 가격이지 번 돈이 아닙니다

크립토와 한국 주식은 매도 재고·비용·주문 기능부터 다릅니다

일반 참여자의 지정가 유동성 공급과 공식 시장조성자·LP의 자격·의무는 별개다

항목	크립토	한국 주식
매도 재고	보유 현물·차입·파생 구분	보유 주식과 매도 접근 구분
거래 시간	24시간이라도 점검·중단 존재	거래장소·세션·VI 상태
비용	계정별 maker/taker 요율	수수료 + 매도세 0.20%
주문 기능	post-only·자기체결 방지	허용 주문·호가단위·우선순위
헤지	현물·선물 단위와 담보	ETF·선물·바스켓 승수

매도 접근이 없으면 사전 재고가 있어야 하고, 재고가 바닥나면 매도 호가를 멈춥니다

01

기본 개념: 스프레드와 장부

스프레드가 존재하는 세 가지 이유, 현금·재고 장부, 그리고 손익을 가격 우위와 재고 변화로 나누는 방법

스프레드는 주문 처리·재고 위험·역선택이라는 세 비용의 보상입니다

Glosten·Milgrom(1985) — 매도 호가는 '누군가 내게서 산다'는 사실까지 반영한 기대가치다

$$a_t = E[V \mid \text{buy order}, \mathcal{I}_t], \quad b_t = E[V \mid \text{sell order}, \mathcal{I}_t]$$

주문 처리 비용

수수료·시스템

Roll·Demsetz 계열

재고 위험

쌓인 재고의 가격 변화

Ho·Stoll(1981)

역선택

정보 거래자와의 체결

Glosten·Milgrom·Kyle

정보 거래자가 많을수록 스프레드는 넓어져야 합니다 — 좁은 호가는 공짜가 아닙니다

손익은 체결마다 현금과 재고를 갱신한 장부에서 출발합니다

매수 $\epsilon = +1$, 매도 $\epsilon = -1$ — 리베이트는 실제 지급된 경우에만 음의 비용으로 기록한다

$$\begin{aligned} q_j &= q_{j-1} + \epsilon_j v_j, & X_j &= X_{j-1} - \epsilon_j v_j p_j - c_j \\ W_t &= X_t + q_t m_t \end{aligned}$$

예제 1단계

99.95에 10개 매수

중간가 100.00

중간가 99.90

평가손익 -0.70

싸게 샀는데 손실

99.85에 청산

최종 -1.40 USDT

재고 0이면 평가 = 실현

중간가격보다 싸게 샀다는 사실만으로 이익이 아닙니다

기간 손익은 체결 순간 가격 우위와 재고 보유 중 가격 변화로 나뉩니다

첫 항은 체결 순간 가격 우위, 둘째는 재고를 들고 있는 동안의 평가 변화 — 회계 관계이지 수익 보장이 아니다

$$W_T - W_0 = \underbrace{\sum_j \epsilon_j v_j (m_j - p_j)}_{\text{edge at fill}} + \underbrace{\int_0^T q_t - dm_t}_{\text{inventory}} - \underbrace{\sum_j c_j}_{\text{costs}}$$

예제 가격 우위

+0.50 - 0.50

매수 우위 · 매도 열위

재고 변화

-1.00

100.00 → 99.90

합계

-1.40 USDT

비용 -0.40 포함

둘째 항이 크게 음수이면 스프레드 우위는 사라집니다

하루 시뮬레이션에서 가격 우위 +36은 재고 변화 -24에 대부분 먹힙니다

시뮬레이션 — 재고 조절 호가, 체결 후 불리한 가격 이동 포함, 6시간, 약 730회 체결



손익의 세 성분

가격 우위 +36

꾸준히 쌓이는 직선

재고 변화 -24

변동이 크고 꼬리가 두꺼움

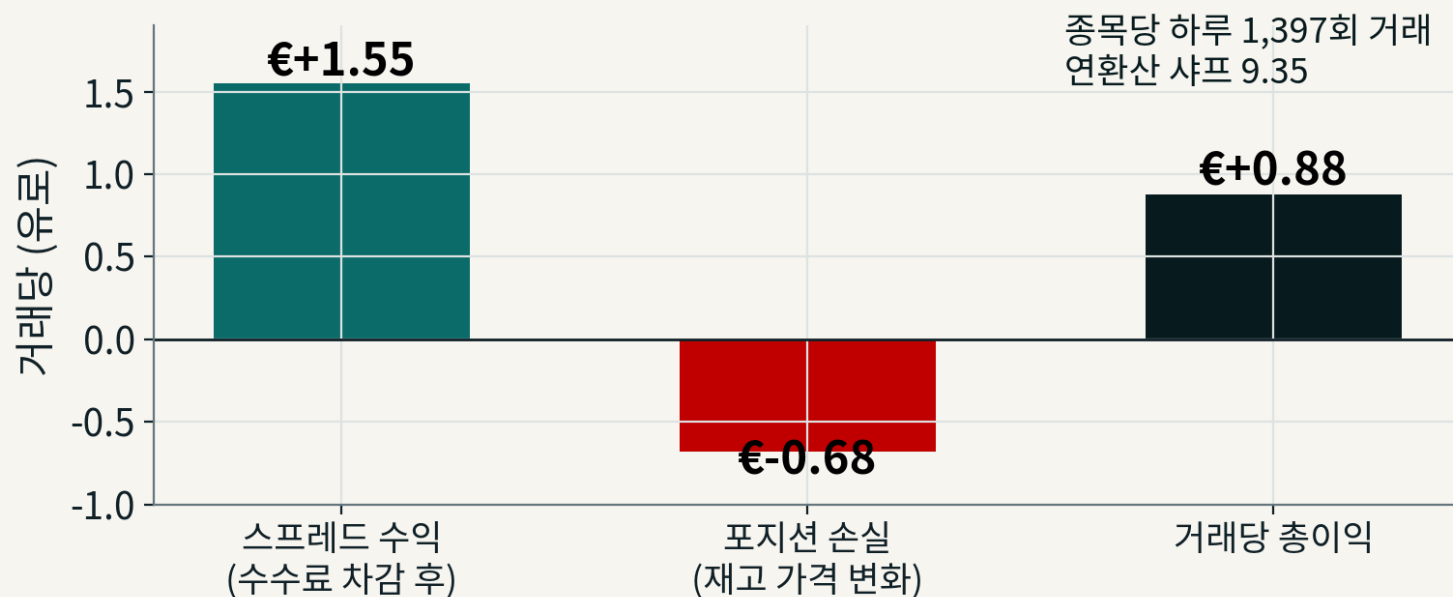
순손익 +4

비용 -7 차감 후

체결률과 가격 우위만 보고하면 재고 손실이 보이지 않습니다

실제 HFT 시장조성자도 스프레드 수익의 절반 가까이를 재고 손실로 잃었습니다

Menkveld(2013, JFM) — Chi-X 출범기 네덜란드 지수 종목의 한 HFT 시장조성자, 거래당 손익 분해



새로운 시장조성자

스프레드 +€1.55

수수료 차감 후

포지션 -€0.68

재고 가격 변화

수수료 차이 활용

Chi-X 호가, Euronext 재고 처리

거래당 €0.88을 하루 수천 번 반복하는 규모와 속도가 이 사업의 본질입니다

계산한 호가는 틱에 맞추고 post-only 조건을 확인한 뒤에야 주문이 됩니다

매수는 내림, 매도는 올림 — 틱 0.01, 계산 $99.936 \cdot 100.024 \rightarrow 99.93 \cdot 100.03$

$$p_b^{tick} = \delta \left\lfloor \frac{p_b}{\delta} \right\rfloor, \quad p_a^{tick} = \delta \left\lceil \frac{p_a}{\delta} \right\rceil$$

maker

호가에 남은 주문

지정가 ≠ 자동 maker

post-only

교차 시 거절

체결·리베이트 보장 아님

자기체결 방지

거래소별 동작 검증

내 매수 × 내 매도

일반 지정가 주문도 도착 순간 교차하면 taker 요율을 냅니다

02

네 연구 후보: H1-H4

재고 한도 양방향 호가, 예측 신호 비대칭 호가, 변동성·역선택 대응 호가, 관련 상품 헤지 시장조성

H1-H3는 같은 호가 시스템의 기능이고, H4는 헤지 상품을 더합니다

연구 순서는 H1 → H3 → H2 → H4 — 수익성 순위가 아니라 기능 의존성의 순서다

H1

재고 한도 양방향 호가

조절: 중심·수량·한도

재고 많으면 중심 ↓
열린 주문까지 한도 계산

모든 기능의 기반

재고 1-30초 · 연구 1순위

H2

예측 신호 비대칭 호가

조절: 예측 + 재고

상승 예측이면 중심 ↑
체결 조건부 성과로 검증

A·E 유형 신호 재사용

재고 1-30초 · 연구 3순위

H3

변동성·역선택 대응

조절: 폭·수량·중단

markout 악화 → 폭 ↑
급변·VI에 참여 중단

완료된 과거 체결만 사용

재고 1-60초 · 연구 2순위

H4

관련 상품 헤지

조절: 헤지 비율·시점

A 재고 → H 반대 포지션
베이스스·잔여 노출 남음

F 유형 두 다리 재사용

재고 1초-5분 · 연구 4순위

같은 체결의 이익을 세 후보에 중복 합산하지 않습니다

H1은 재고가 많으면 호가 중심을 낮추고 매수 수량을 줄입니다

교육용 휴리스틱 — 최적화 해가 아니라 비교 실험의 기준 규칙이다

$$u = \frac{q - q^*}{Q_{\max}}, \quad r = m - \kappa u, \quad p_b = r - h_b, \quad p_a = r + h_a$$
$$v_b = v_0 \max(0, 1 - u), \quad v_a = v_0 \max(0, 1 + u)$$

$q = 20, Q_{\max} = 100$

$u = 0.2$

$\kappa = 0.10, h = 0.05$

호가

99.93 / 100.03

중심 99.98

수량

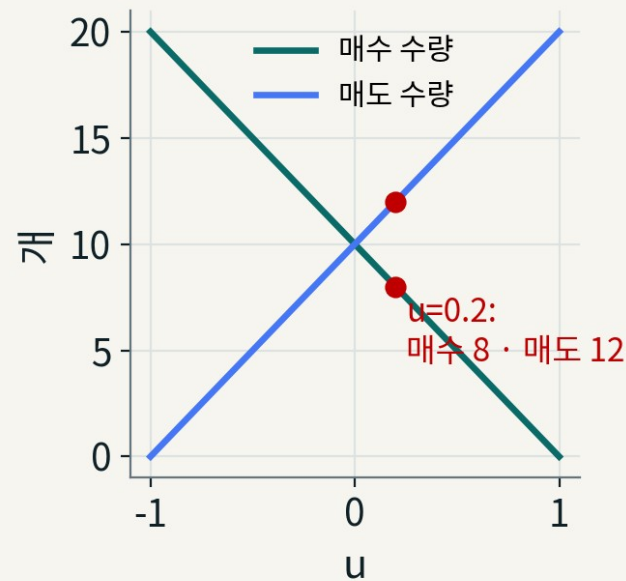
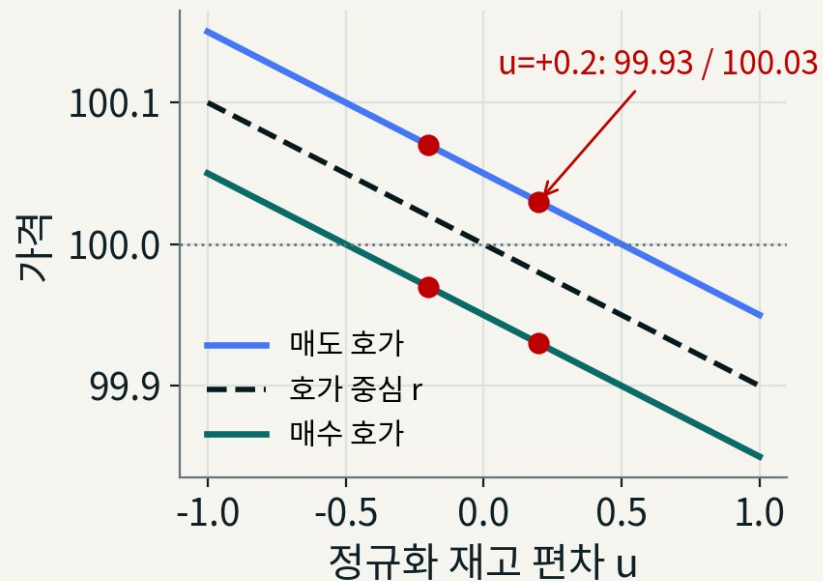
매수 8 · 매도 12

$v_0 = 10$

가격만 낮추고 큰 매수를 계속 허용하면 재고 위험을 제어하지 못합니다

재고 편차에 따라 양쪽 호가가 함께 움직이고 수량은 엇갈립니다

중간가격 100, $\kappa = 0.10$, 양쪽 거리 0.05, 기본 수량 10 — 음수 재고는 공매도·파생 접근이 있을 때만



재고 조절의 모양

$u > 0$: 둘 다 낮춤

매수 덜 공격 · 매도 더 공격

$u = \pm 1$ 에서 한쪽 0

한도에서 증가 방향 중단

현물만 보유

목표 재고를 양수로

보유 현물만 거래하면 매도 가능 수량을 보유량 이하로 제한합니다

재고 한도는 아직 체결되지 않은 열린 주문과 취소 대기 주문까지 셉니다

재고 70, 상한 100, 살아 있는 매수 25 — 추가 매수 가능량은 5개뿐이다

현재 재고

70

열린 매수

25

상한

100

추가 가능

5

취소 대기

확인 전엔 살아 있음

체결될 수 있다

재고 한도 $\neq$ 손실 한도

같은 수량, 다른 위험

변동성 · 담보 따라

오래된 재고

사전 정한 경로

조절 · 축소 · 헤지 · 청산

최악의 경우 모든 열린 주문이 동시에 체결된다고 가정해 한도를 검사합니다

Avellaneda-Stoikov는 재고만큼 기준 가격을 옮기고 체결 강도로 폭을 정합니다

Avellaneda·Stoikov(2008) — 브라운 운동 가격, 지수 효용, 호가 거리 δ 에 따라 체결 강도 $A \cdot e^{(-k\delta)}$

$$r = s - q \gamma \sigma^2 (T - t)$$
$$\delta^a + \delta^b = \gamma \sigma^2 (T - t) + \frac{2}{\gamma} \ln \left(1 + \frac{\gamma}{k} \right)$$

γ

위험회피 계수

클수록 재고 이동 큼

σ

절대 가격 변동성

수익률 변동성 아님

k

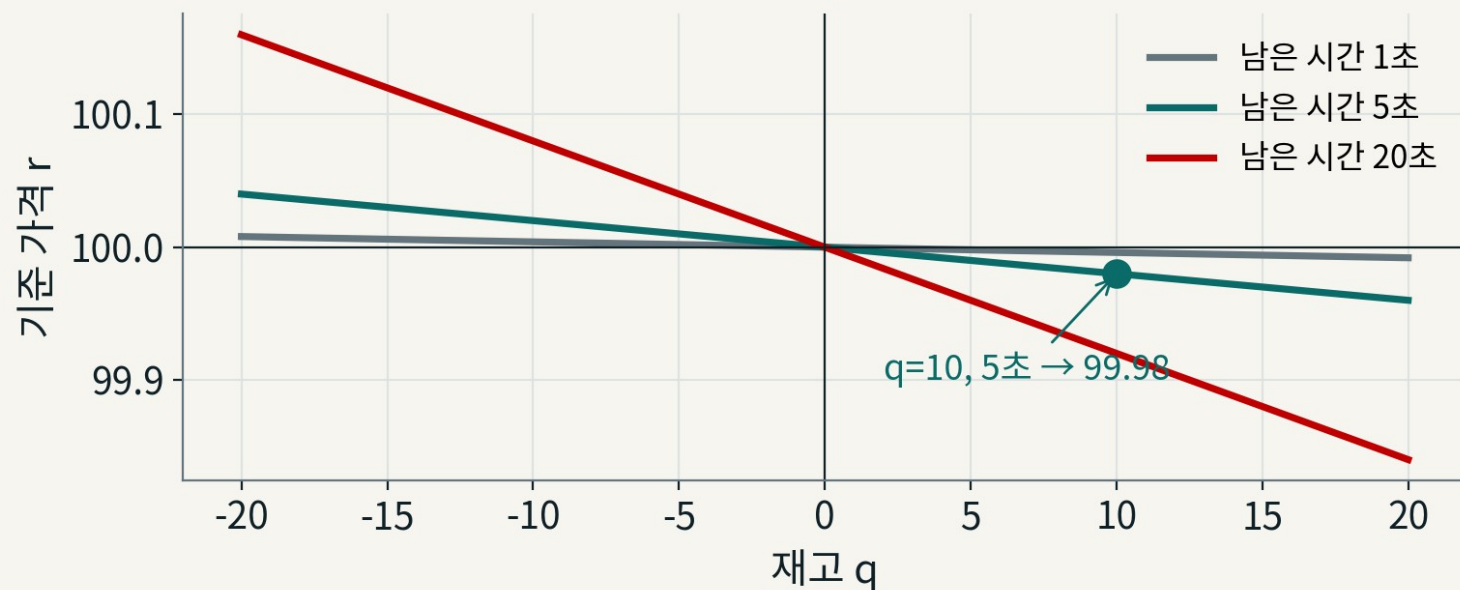
체결 강도 감쇠

호가 깊이·경쟁

원 논문의 최적 호가를 그대로 구현한 것이 아니라 재고 조절의 이론적 근거로 씁니다

남은 시간이 길수록 같은 재고에도 기준 가격이 더 크게 움직입니다

$s = 100, \gamma = 0.01, \sigma = 0.20$ (가격단위/ $\sqrt{\text{초}}$) — $q = 10$, 5초이면 $r = 99.98$



읽는 법

$q > 0$ 이면 $r < s$

팔고 싶은 쪽으로 이동

5초: 99.98

$10 \times 0.01 \times 0.04 \times 5 = 0.02$

종료 직전

이동이 작아도 청산 규칙 별도

시간 단위나 수량 단위를 바꾸면 계수도 같이 바뀝니다

H2는 단기 예측만큼 중심을 옮기되, 재고 조절이 이를 상쇄할 수 있습니다

$m = 100$, 상승 예측 0.03, $\kappa = 0.10$ — $u = 0.2$ 면 99.96/100.06, $u = 0.8$ 면 99.90/100.00

$$r = m + \hat{a}_t - \kappa u, \quad \hat{a}_t = \hat{E}[m_{t+\Delta} - m_t \mid \mathcal{I}_t]$$
$$E[m_{t+\Delta} - m_t \mid \mathcal{I}_t] \neq E[m_{t+\Delta} - m_t \mid \text{buy fill}, \mathcal{I}_t]$$

$u = 0.2$

중심 100.01

예측이 이김

$u = 0.8$

중심 99.95

재고가 이김

교차 확인

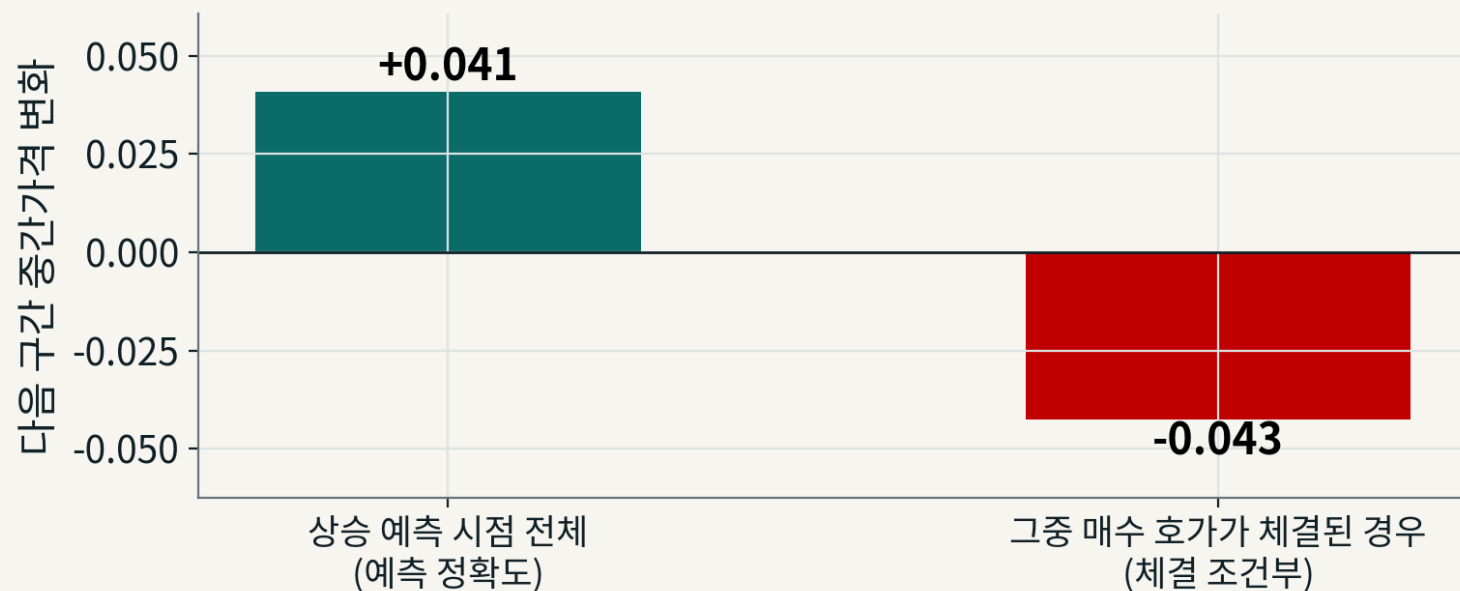
100.00 = 매수호가?

post-only 재산정

예측값만큼 추가 수익을 얻었다고 계산하지 않습니다

상승 예측이 맞는 동안 매수 호가는 체결되지 않고, 틀릴 때만 체결됩니다

시뮬레이션 — 같은 상승 예측 시점들 가운데 내 매수 호가가 실제로 체결된 경우만 골라 본 다음 가격 변화



체결이 정보다

전체 +0.041

예측 정확도는 좋다

매수 체결 시 -0.043

부호가 뒤집힌다

평가 기준

체결 조건부 순이익

예측 정확도와 체결 조건부 성과를 혼동하면 H2는 백테스트에서만 이깁니다

H3는 역선택을 체결 후 가격으로 재는 markout에서 시작합니다

매수 99.95, 체결 순간 중간가 100.00, 1초 뒤 99.80 — 가격 우위 +0.05, 불리한 이동 -0.20, markout -0.15

$$M_j(\Delta) = \epsilon_j [m_{t_j+\Delta} - p_j] = \underbrace{\epsilon_j(m_{t_j} - p_j)}_{\text{edge}} + \underbrace{\epsilon_j(m_{t_j+\Delta} - m_{t_j})}_{\text{adverse move}}$$

1초·5초·30초

방향별 추적

매수·매도 따로

markout ≠ 청산 손익

비용 전 평가

청산 가격은 별도

누출 금지

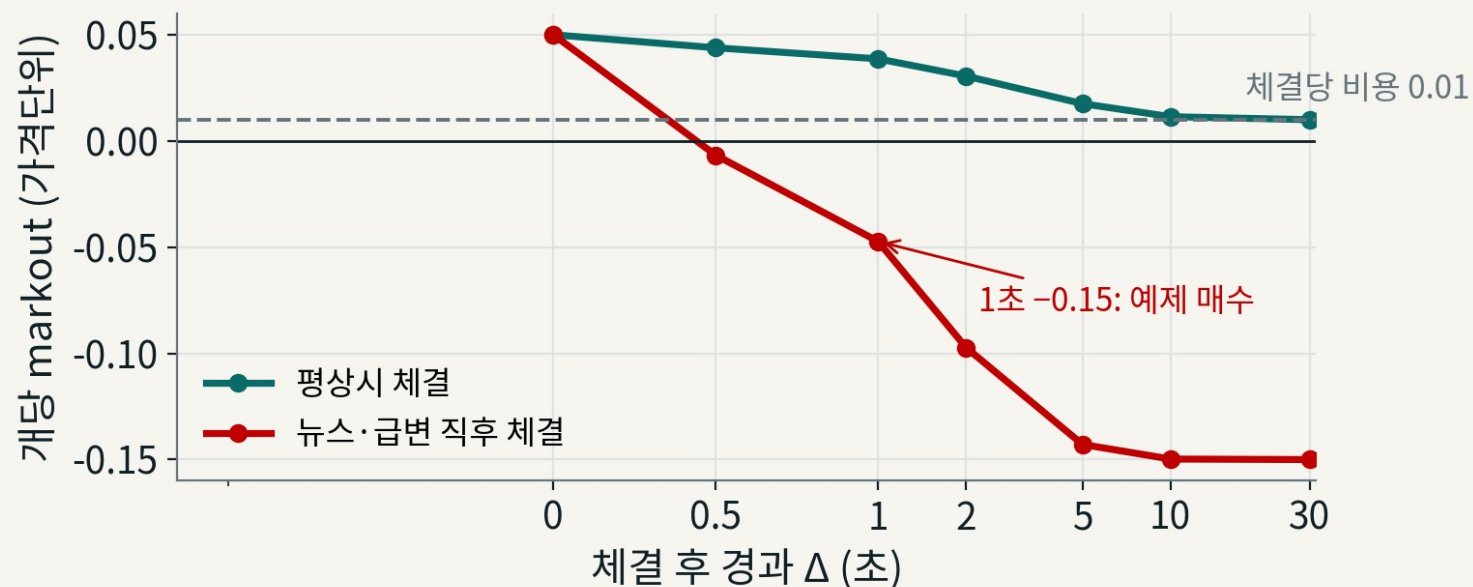
완료된 과거 체결만

현재 체결의 미래 X

두 항을 나눠야 스프레드 우위가 왜 사라지는지 보입니다

뉴스·급변 직후의 체결은 1초 만에 스프레드 우위를 세 배로 잃습니다

시뮬레이션 — 개당 markout, 체결 순간 우위 +0.05에서 출발



체결 국면별

정상시 30초 +0.01

비용과 비슷한 수준

급변 1초 -0.15

예제 매수와 같은 크기

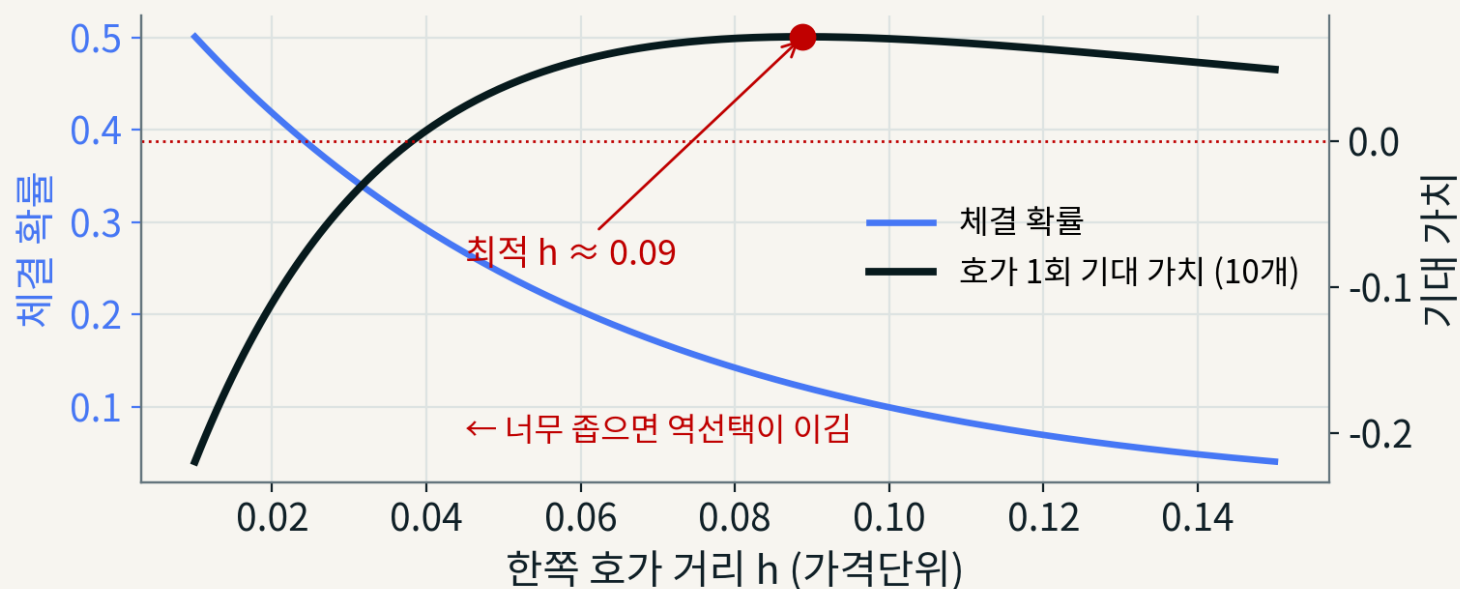
H3 대응

폭↑ · 수량↓ · 참여 중단

데이터 지연·뉴스·VI·호가 공백에서는 신규 위험 호가를 멈춥니다

폭을 넓히면 체결은 줄지만 역선택도 줄어 기대 가치에 최적점이 생깁니다

$h = h_0 + k_\sigma \cdot \hat{\sigma} + k_A \cdot \hat{A}$ — 예: $0.02 + 0.5 \times 0.04 + 0.01 = 0.05$, 변동성 0.12면 0.09 (시뮬레이션 그림)



폭의 상충

좁은 폭

체결 많고 역선택에 짐

최적 $h \approx 0.09$

이 시뮬레이션의 값

예제 $E[\pi] = 0$

우위 0.05 = 역선택 + 비용

폭을 바꾸면 체결 확률과 체결 조건부 가격 변화도 함께 바뀝니다

H4는 쌓인 재고를 관련 상품으로 헤지하지만 베이스 위험이 남습니다

가상 A 50,000원 × 200주, 베타 1, H 가격 250, 승수 10,000원/포인트 → H 4계약 매도 (실제 한국 선물 승수 아님)

$$n_H^* = -\frac{\beta q_A P_A}{P_H M_H}$$

A 손익

+40,000

H 손익

-48,000

비용

-6,000

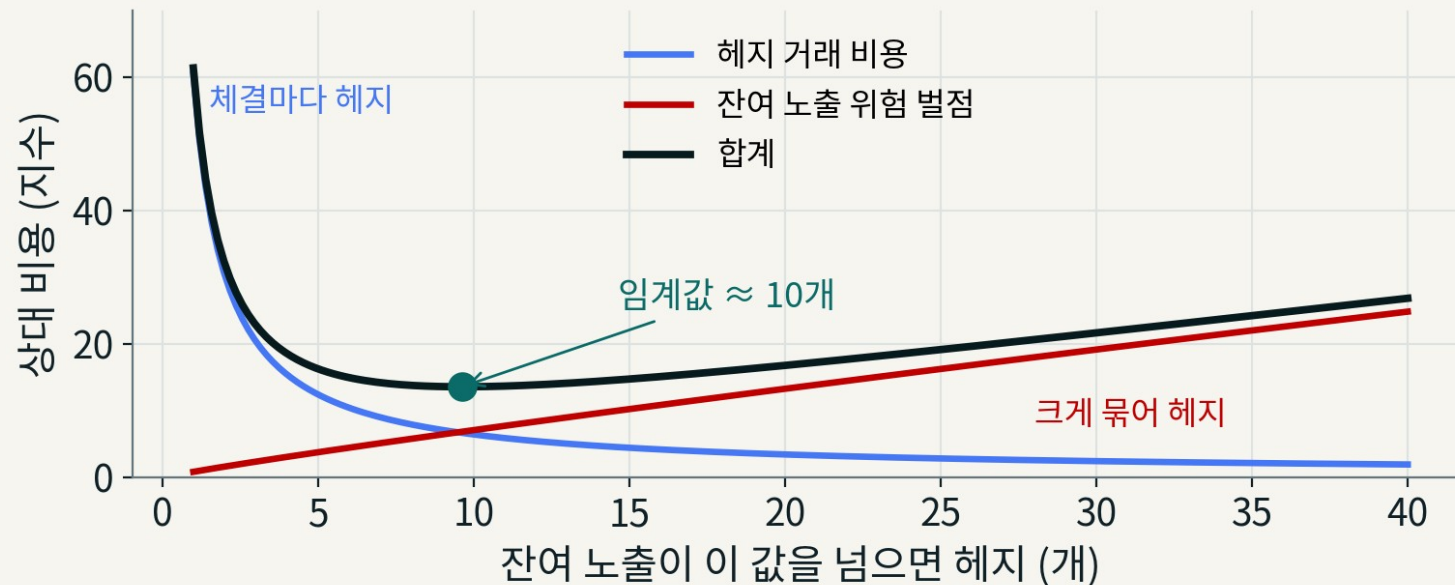
순손익

-14,000

A가 올랐지만 헤지 상품이 더 올라 손실 — 헤지는 모든 손실을 없애지 않습니다

체결마다 헤지할지 노출이 쌓인 뒤 헤지할지는 비용과 위험의 상충입니다

개념 그림 — 헤지 주문 전송은 헤지 완료가 아니며, 반올림 뒤 잔여 노출을 다시 계산한다



임계값 선택

체결마다

비용 큼, 노출 짧음

크게 묶어서

비용 작음, 노출 길다

2.4계약 $\rightarrow$ 2

약 100만 원 롱 잔여

두 방식을 같은 지연·비용으로 비교한 뒤 임계값을 정합니다

03

실행과 비용

가격에 닿아도 체결되지 않고, 취소해도 체결되며, 한 틱의 크기가 세금보다 작을 수 있다

가격에 닿아도 체결되지 않고, 취소 요청 중에도 체결됩니다

가격·시간 우선 대기열과 취소 경합 — Coinbase Exchange 매칭 엔진 문서의 구조를 단순화한 예

같은 가격 99.95의 매수 대기열 (가격·시간 우선)

앞선 주문 1,000개

내 100개

뒤

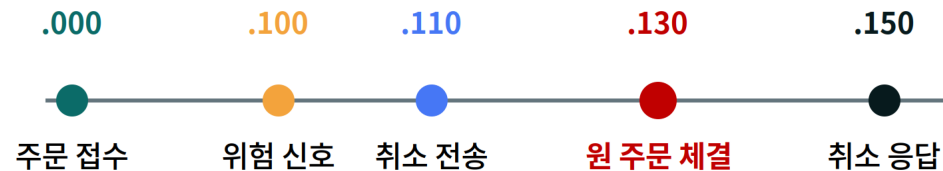
공격 매도 600 → 내 체결 0

추가 500 (누적 1,100) → 내 100 체결

가격에 닿았다 ≠ 내 주문 체결

집계 호가만 있으면 취소가 내 앞인지 뒤인지 모른다

취소 요청 중 체결 (가상 시각, 12:00:00 기준)



취소 전송 시점에 장부에서 지우면 실제 재고를 놓친다
주문 ID와 누적 체결 수량으로 상태를 맞춘다

봉 데이터의 고가·저가로는 대기순서도 체결 순서도 복원할 수 없습니다

재고는 나이를 추적하고, 상황별로 신규 호가와 재고 처리 규칙을 바꿉니다

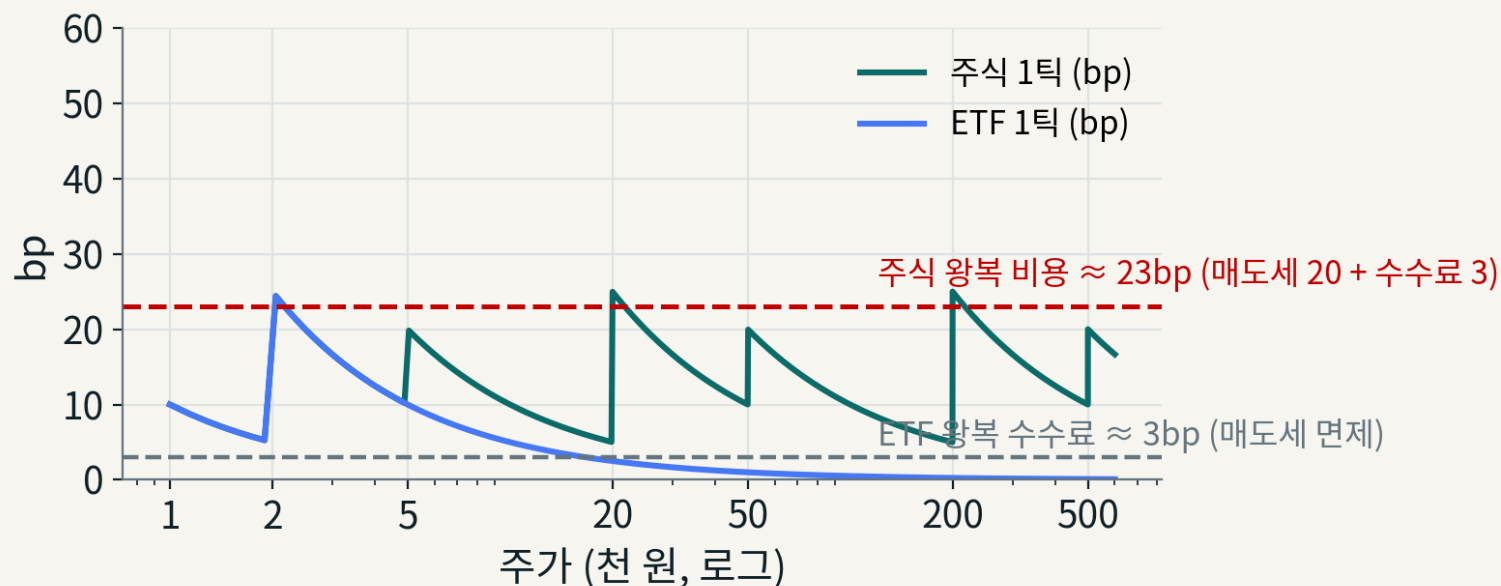
평균 나이만 보면 오래된 소량의 위험을 숨긴다 — 최장 나이와 수량별 분포를 함께 기록한다

상황	신규 호가	재고 처리
정상	양방향 허용	중심·수량 조절
재고 한도 접근	증가 방향 축소	감소 방향 유도
신호·데이터 오래됨	새 위험 중단	별도 위험 경로
손실·나이 한도	새 위험 중단	축소·헤지·청산
시장 중단	상태에 맞춰 제한	재개 위험 관리
시스템 종료	새 주문 중단	잔여 수량·잔고 대조

프로그램 종료는 주문 취소와 재고 청산이 끝났다는 뜻이 아닙니다

국내 주식은 한 틱이 왕복 비용 23bp보다 작아 시장조성이 어렵습니다

KRX 주식 호가단위와 ETF 호가단위를 가격 대비 bp로 — 매도세 0.20% + 수수료 0.015% 왕복



틱 vs 비용

52,000원: 19bp

한 틱 다 먹어도 손실

ETF: 매도세 면제

1틱 2-5bp vs 수수료 3bp

공식 LP · 시장조성자

별도 계약 · 혜택 · 의무

한국 주식에서 H는 공식 LP의 사업이며, 일반 참여자는 ETF 호가에서만 연구할 수 있습니다

크립토에서도 기본 수수료 등급으로는 BTC 스프레드를 먹을 수 없습니다

Binance 공개 기본 요율 — 현물 maker 0.10%, USDⓈ-M 선물 maker 0.02% (2026.10 기준, 등급·프로그램별로 다름)

현물 왕복

20bp

선물 왕복

4bp

BTC 1틱

< 0.01bp

필요 요율

≈ 0 이하

대형 종목

1틱 스프레드

수수료가 전부

알트코인

넓은 스프레드

역선택·상장폐지 위험

시장조성 프로그램

maker 리베이트

거래량 의무 대가

시장조성의 승패는 모형보다 먼저 수수료 등급에서 갈립니다

04

사례와 검증

코드 한 줄, 사라진 호가, 취소율 논쟁 — 시장조성이 무너지거나 의심받은 날들

사례: Knight Capital은 45분 만에 4억 6천만 달러를 잃었습니다

2012년 8월 1일 — 신규 코드 배포 오류가 휴면 기능을 깨움, 개장 전 경고 이메일 97통 (SEC 2013)

지속

45분

잘못된 주문

400만+

체결 주식

3억 9,700만

손실

\$460M+

원인

배포·재사용 플래그

8대 중 1대 서버

실패

포지션 한도 부재

킬 스위치 없음

H 규칙

재고·주문 상한 하드코딩

모형 밖의 차단

시장조성 시스템의 최대 위험은 시장이 아니라 자기 코드일 수 있습니다

사례: Flash Crash 때 시장조성자가 물러나자 1센트 호가가 체결됐습니다

2010년 5월 6일 — 다우 장중 약 1,000포인트 급락, 일부 종목이 형식적 호가(stub quote)에 체결되고 대량 취소

다우 장중
약 -9%

Accenture
\$0.01

취소 거래
2만 건+

회복
약 20분

호가 철수
유동성의 소멸
의무 없는 공급자

stub quote
체결될 리 없던 가격
이후 금지

H3 합의
중단 규칙의 외부효과
모두 멈추면 공백

내 H3 중단 규칙은 옳지만, 모두가 같은 규칙을 쓰면 호가 공백이 생깁니다

사례: 국내 시장조성자 9곳은 높은 취소율로 제재 위기를 겪었습니다

2021년 9월 금감원 약 480억 원 과징금 사전통지 → 2022년 7월 19일 증선위 무혐의 — 정정·취소는 위험관리의 일부

국내 취소율

95.7–99.6%

NYSE 비교

94.6%

대상

증권사 9곳

결론

무혐의

규제 시각

잘은 정정·취소

시세 관여 의심

시장조성 시각

재고·역선택 관리

취소는 필수 기능

결과

약 1년 시장조성 공백

유동성 감소

취소·재등록 빈도는 수익 문제이기 전에 규제와 메시지 한도의 문제입니다

시장조성 백테스트는 체결 모형의 낙관에 가장 민감합니다

최소 재생 조건 — 가격에 닿으면 전량 체결된다는 모형은 낙관적이다

두 시각

생성·수신 시각

주문 지연

전송·접수·취소 완료

틱·거절

post-only 거절·부분체결

대기순서

같은 가격 앞선 수량

시장 상태

중단·재개·가격 제한

강제 청산

종료 재고 처리

헤지 체결

별도 호가·지연·비용

내 충격

작은 수량 가정 명시

체결 강도

여러 값 + 비용·지연 보수화

재생 데이터는 내 주문이 시장에 준 영향을 반영하지 못합니다

각 기능은 앞 기능을 뺀 비교 실험으로 추가 가치를 증명해야 합니다

모든 실험에 같은 체결 지연·비용·종료 청산 기준을 적용한다

실험	바꾸는 요소	확인할 추가 가치
기준	고정 폭·재고 한도·동일 청산	기본 실행 성과
H1	재고별 중심·수량 조절	재고·손실 꼬리 개선
H2	당시 가용 예측 추가	체결 조건부 순이익 개선
H3	폭·수량·중단 적응	역선택·중단 손실 감소
H4	관련 상품 헤지	비용 포함 위험 감소

최종 평가 구간에서 호가 계수를 다시 최적화하지 않습니다

성과는 체결률이 아니라 재고·헤지·청산을 모두 넣은 계좌 손익으로 봅니다

예: 스프레드 우위 +100, 재고 변화 -70, 거래·헤지·청산 비용 -50 → 순손익 -20

순손익

체결·헤지·청산 포함

총투입자본 수익

재고·담보·헤지 자본

방향별 markout

1·5·30초

체결률 분모

주문 수 vs 수량

재고 분포·최장 나이

얼마나 오래 남았나

헤지 잔여 노출

실시간 미헤지 위험

취소 중 체결률

취소 요청 후 체결

거절·데이터 지연

실행 실패

강제 청산 손익

스프레드 이익 소멸 여부

이익이 난 체결쌍만 골라 계산하지 않습니다 — 미확정 리베이트도 넣지 않습니다

구현은 현금·재고·열린 주문 장부를 먼저 만들고 기능을 하나씩 더합니다

가격 계산·주문 관리·위험 관리를 분리한다 — 위험 청산은 모형의 응답을 기다리지 않는다



갱신 주기를 지연보다 짧게 설정하는 것만으로 초단기 우위는 생기지 않습니다

실습은 열 문제로 장부와 체결 조건부 손익을 확인하는 것입니다

풀이와 손계산은 별도 워크북 데크 수록

- 1 99.95 매수 → 100.05 매도 10개, 수수료 0.40 — 순손익은?
- 2 재고 70, 상한 100, 열린 매수 25 — 추가 매수 가능량은?
- 3 m 100, q 40, $Q_{\max}$ 100, κ 0.10, 거리 0.05 — 호가는?
- 4 3번에 상승 예측 0.02를 더하면?
- 5 100.05 매도, 체결 순간 중간가 100.00, 1초 뒤 100.20 — markout은?
- 6 앞 800개, 내 100개, 공격 체결 850개 — 내 체결은?
- 7 A 100주 $\times$ 50,000, 베타 1.2, H 250, 승수 10,000 — 헤지 계약 수는?
- 8 현금 -999.70, 재고 +10, 중간가 99.90, 청산 99.85 · 비용 0.20 — 손익은?
- 9 h_0 0.02, k_σ 0.5, 변동성 0.08, 역선택 0.03, k_A 1 — 호가 거리는?
- 10 가격 · 재고 -5, 수수료 2, 리베이트 1, 헤지 비용 3 — 순손익은?

답보다 '그 체결이 무엇을 알려주는가'를 먼저 말합니다

근거 자료는 메커니즘의 출처이지 수익성의 증거가 아닙니다

참고자료 — 실제 구현 전 최신 거래소 매칭 규칙과 계정 요율을 다시 확인한다

- Avellaneda, Stoikov (2008). High-frequency trading in a limit order book. Quantitative Finance 8(3)
- Glosten, Milgrom (1985). Bid, ask and transaction prices. JFE / Ho, Stoll (1981). Optimal dealer pricing. JFE
- Menkveld (2013). High frequency trading and the new market makers. Journal of Financial Markets
- Coinbase Exchange. Matching Engine; Create a new order (post-only, self-trade prevention)
- Korea Exchange. ETF Trading — Liquidity Provider
- SEC (2013). Press Release 2013-222, Knight Capital / SEC·CFTC (2010). Findings on May 6, 2010
- 서울신문 (2022.7.19). 증선위, 증권사 9곳 시장조성자 과징금 무효

A-H 여덟 유형, 32개 연구 후보 시리즈의 마지막 데크입니다

스프레드는 제시한 가격이지 번 돈이 아닙니다

체결 자체가 정보이며 재고가 손익을 정합니다

장부·한도·청산이 모형보다 먼저입니다

시리즈 완결

A-H 32개 연구 후보

※ 모든 수치 예제와 임계값은 교육용 가정이며 거래 권고나 검증된 성과가 아닙니다